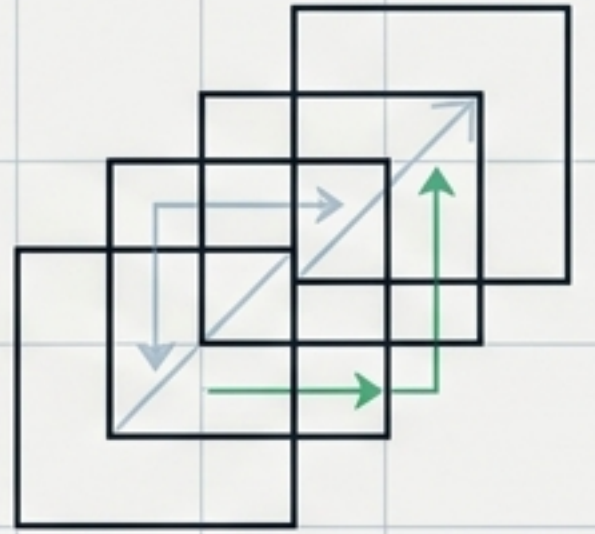


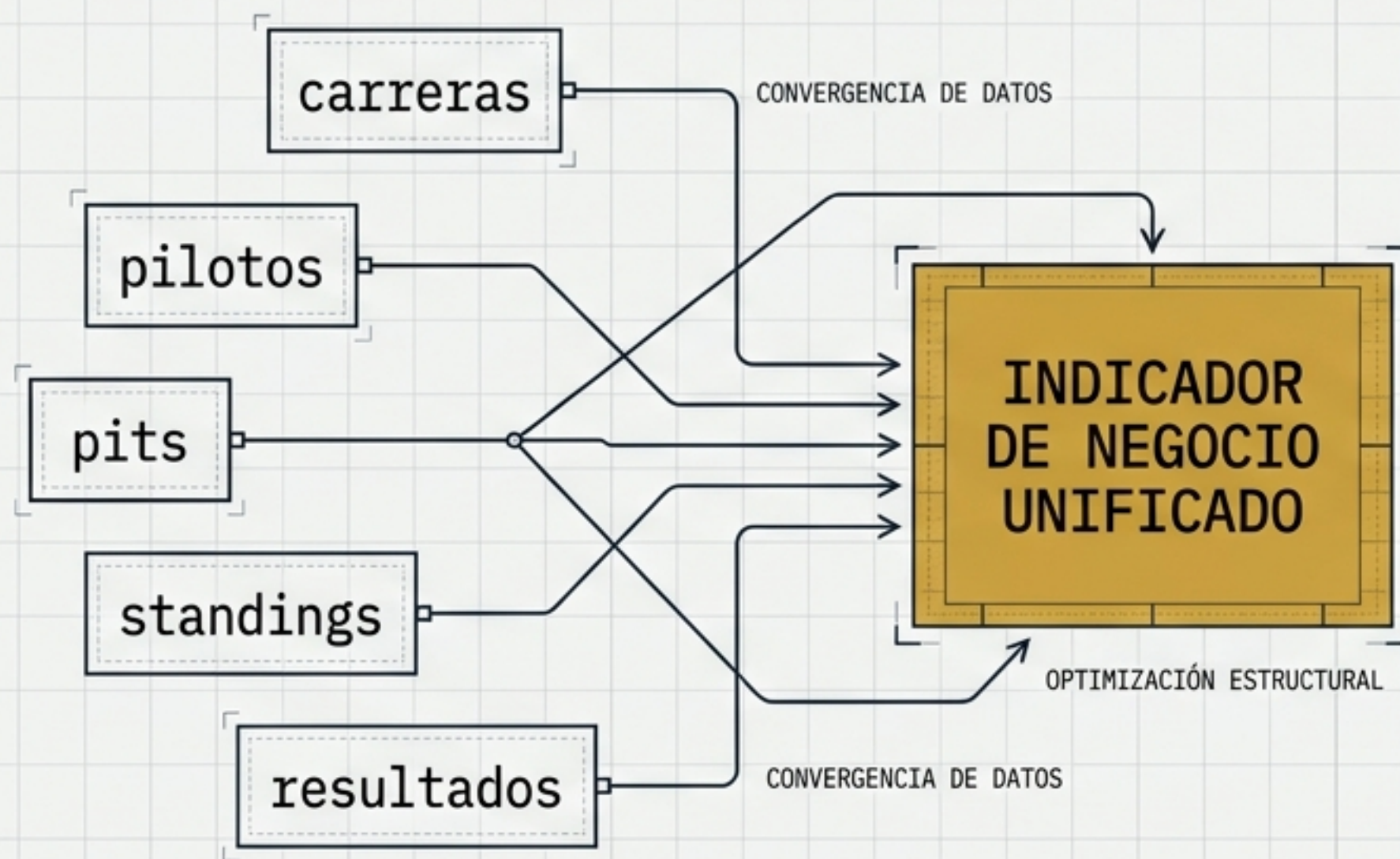
Arquitectura Medallón y Modelo Estrella para Analítica Histórica de Fórmula 1

De telemetría histórica a KPIs ejecutivos y modelado dimensional en Databricks.



El Desafío Analítico de la Fórmula 1

Los datos históricos de la Fórmula 1 están distribuidos en múltiples entidades técnicas desconectadas. El reto arquitectónico no es solo ingerir datos, sino transformar un dataset deportivo complejo en una base analítica ordenada, con KPIs listos para responder preguntas de negocio.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Confiabilidad: Unificar fuentes dispares en una sola verdad.



Consultabilidad: Estructurar el dato para herramientas BI y análisis ad-hoc.



Presentabilidad: Exponer métricas ejecutivas sin exponer la complejidad técnica.



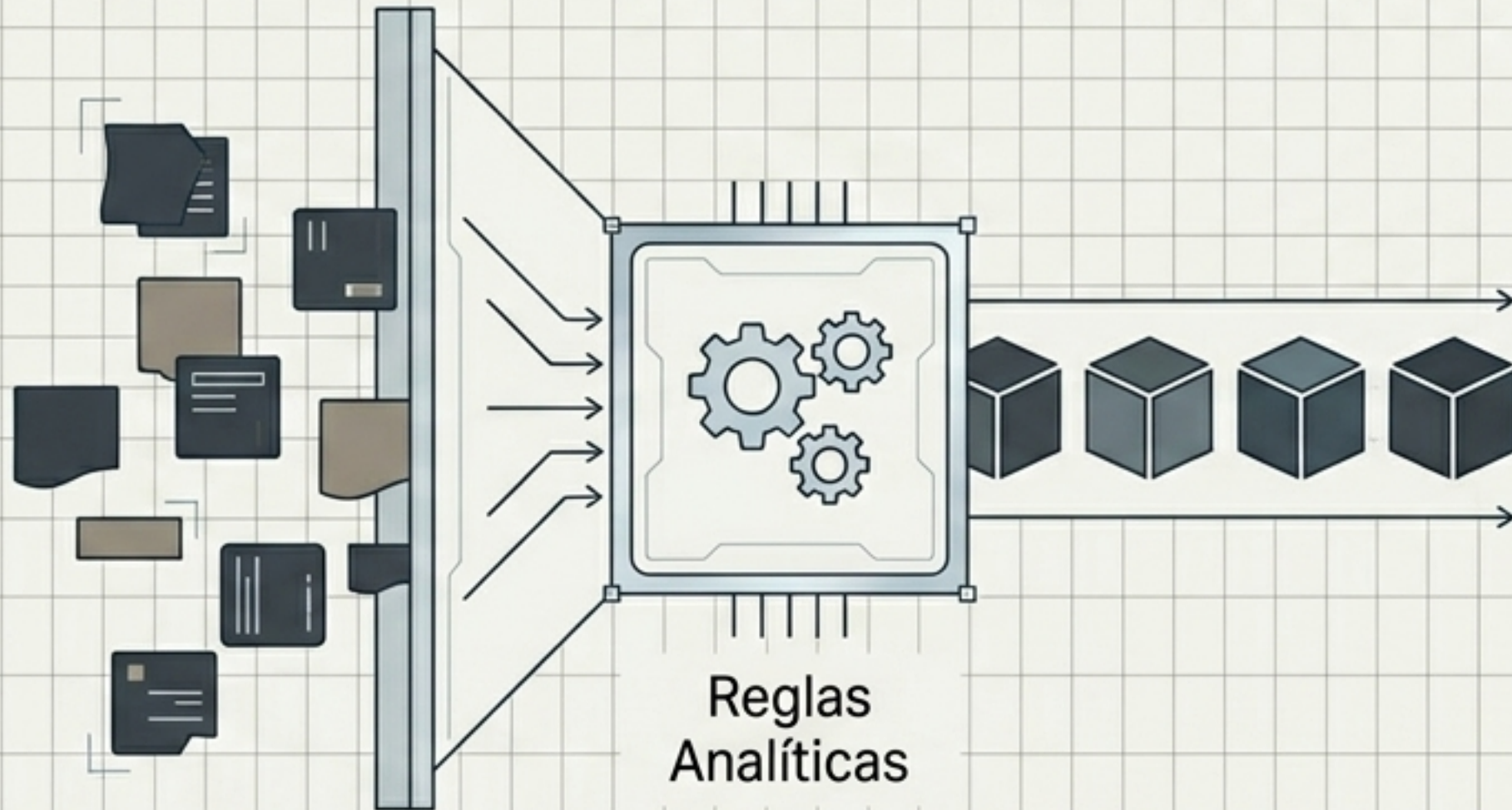
Arquitectura de Datos: El Patrón Medallón



Una arquitectura de datos completa y gobernable; no es solo un backend para un dashboard.

Capa Silver: Curaduría y Reglas de Negocio

Silver concentra la lógica técnica y analítica. Transforma datos crudos en una base confiable, resolviendo el detalle técnico para que las capas de consumo no tengan que hacerlo.



Capacidades

- **Estandarización:** Normaliza dimensiones y construye el grano detallado de cada carrera.
- **Control de Calidad:** Gestiona casos históricos especiales y anomalías deportivas.

is_winner

is_podium

started_from_pole

shared_drive_candidate

is_classified_finish

Capa Gold: Productos de Consumo Ejecutivo

f1_gold no replica la capa **Silver**. Resume, estructura y publica datos de alto valor. Es la capa que alimenta directamente las aplicaciones y dashboards, evitando joins complejos en la visualización.



Marts de Negocio
<code>mart_driver_season</code>
<code>mart_constructor_season</code>
<code>mart_circuit_risk</code>
<code>mart_qualifying_effect_season</code>
<code>mart_race_weekend</code>
Catálogos y Métricas
<code>mart_kpi_snapshot</code>
<code>kpi_catalog</code>
Vistas de Presentación
<code>vw_dashboard_*</code>

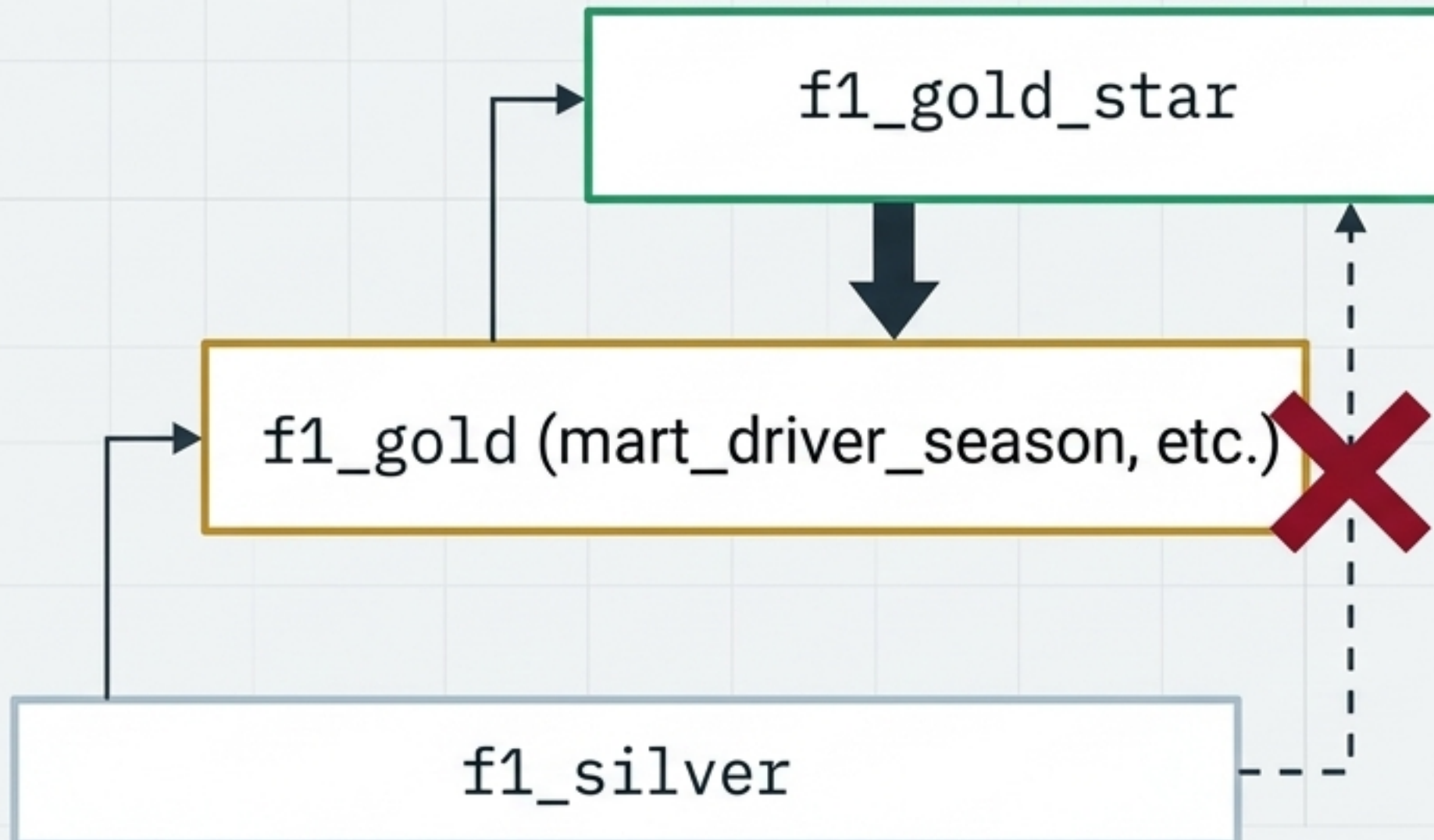
La Decisión Arquitectónica: Evitar la Contaminación

	f1_gold	f1_gold_star
Propósito	Productos de datos y backend de dashboards.	Representación dimensional física para modelado.
Consumidor	Aplicaciones como Streamlit.	Analistas y herramientas BI como Tableau/PowerBI.
Estructura	Marts agregados y vistas anchas.	Esquema Estrella estricto: Hechos y Dimensiones.

Separar estas responsabilidades protege la integridad del proyecto. No se duplica el detalle técnico de Silver, no se ensucia la eficiencia ejecutiva de Gold, y el modelo estrella queda perfectamente visible para exploraciones en DBeaver o Databricks.

Principios de Construcción del Modelo Estrella

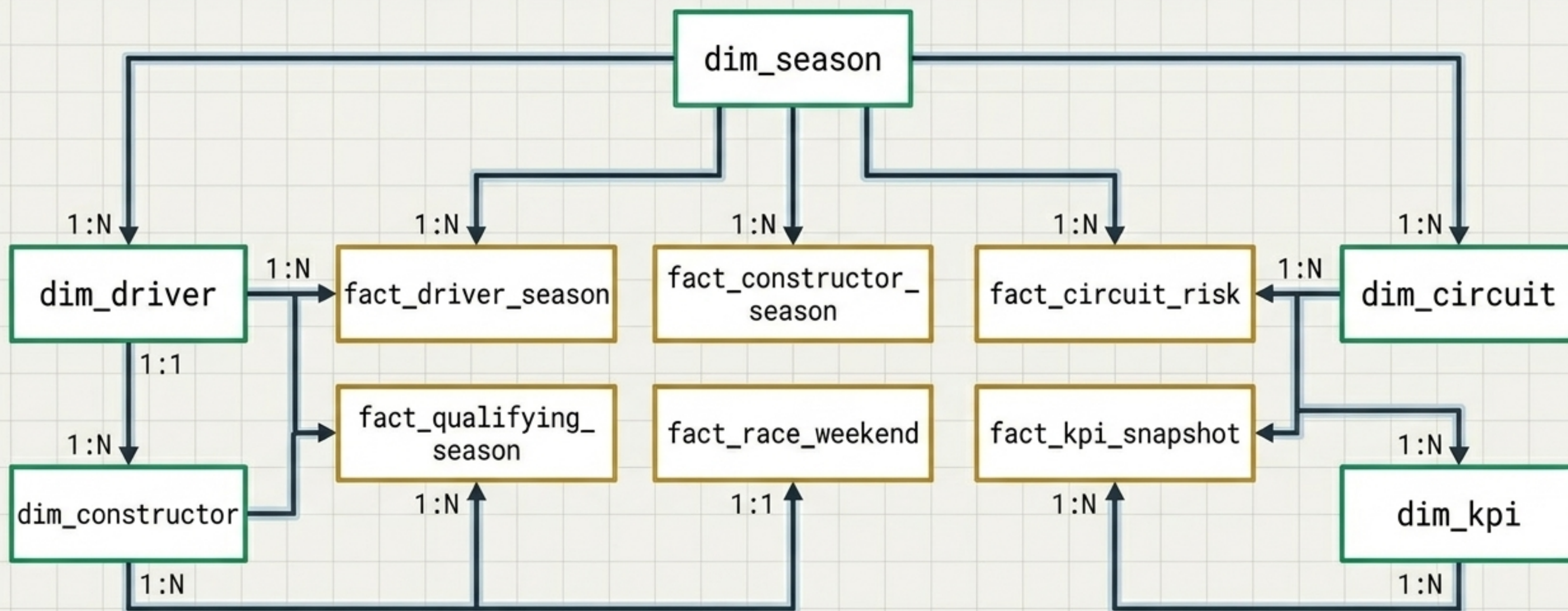
`f1_gold_star` NO se construye desde la capa Silver directamente. Se alimenta de forma exclusiva desde los objetos pre-calculados de la capa Gold.



Impacto Arquitectónico

- Respetar el Patrón Medallón: Silver retiene el detalle, Gold empaqueta el valor, Gold Star simplemente organiza ese valor dimensionalmente.
- Consistencia Garantizada: Al basarse en los marts de Gold, los cálculos (KPIs, totales) en herramientas BI coincidirán exactamente con el dashboard ejecutivo.

El Modelo Estrella: Diagrama Lógico (f1_gold_star)



Nota: En Databricks, este modelo dimensional opera sobre Delta tables para consultas BI, sin requerir foreign keys físicas como en un motor OLTP transaccional.

Diccionario Dimensional (Descriptores)

dim_season

🔑 Llave: season_year

Describe las temporadas disponibles para análisis histórico.

dim_driver

🔑 Llave: driverId

Describe los pilotos presentes en los marts de la capa Gold.

dim_constructor

🔑 Llave: constructorId

Describe las escuderías presentes en los marts de la capa Gold.

dim_circuit

🔑 Llave: circuitId

Describe los circuitos con historial de datos de riesgo.

dim_kpi

🔑 Llave: kpi_code

El catálogo oficial descriptivo de todos los KPIs del proyecto.

Tablas de Hechos (Métricas y Grano)

fact_driver_season	Grano: Piloto - Temporada	Propósito: Rendimiento anual de pilotos.
fact_constructor_season	Grano: Constructor - Temporada	Propósito: Rendimiento anual de escuderías.
fact_circuit_risk	Grano: Circuito	Propósito: Riesgo histórico por circuito.
fact_qualifying_season	Grano: Temporada	Propósito: Impacto de la clasificación por temporada.
fact_race_weekend	Grano: Carrera	Propósito: Resumen narrativo y operativo por Gran Premio.
fact_kpi_snapshot	Grano: KPI Actual	Propósito: Valores actuales extraídos de Gold.

Diagnóstico de Materialización y Validación

Confirmación de materialización física del modelo en Databricks.

Dimensiones

dim_season	75
dim_circuit	77
dim_kpi	10
dim_constructor	211
dim_driver	861

Hechos

fact_qualifying_season	31
fact_circuit_risk	77
fact_kpi_snapshot	10
fact_constructor_season	1111
fact_race_weekend	1125
fact_driver_season	3211

Traducción de Telemetría a Valor de Negocio

KPIs Principales

Tasa de clasificación vs.
no clasificación

Conversión de Pole a
Victoria

Puntos promedio por entrada

Impacto de fines de semana
Sprint y Shared Drives

Preguntas de Negocio Resueltas

*¿Qué pilotos y constructores
dominaron históricamente?*

*¿Qué circuitos generan los mayores
niveles de riesgo o abandonos?*

*¿Cuánto influye realmente la
clasificación en el resultado final?*

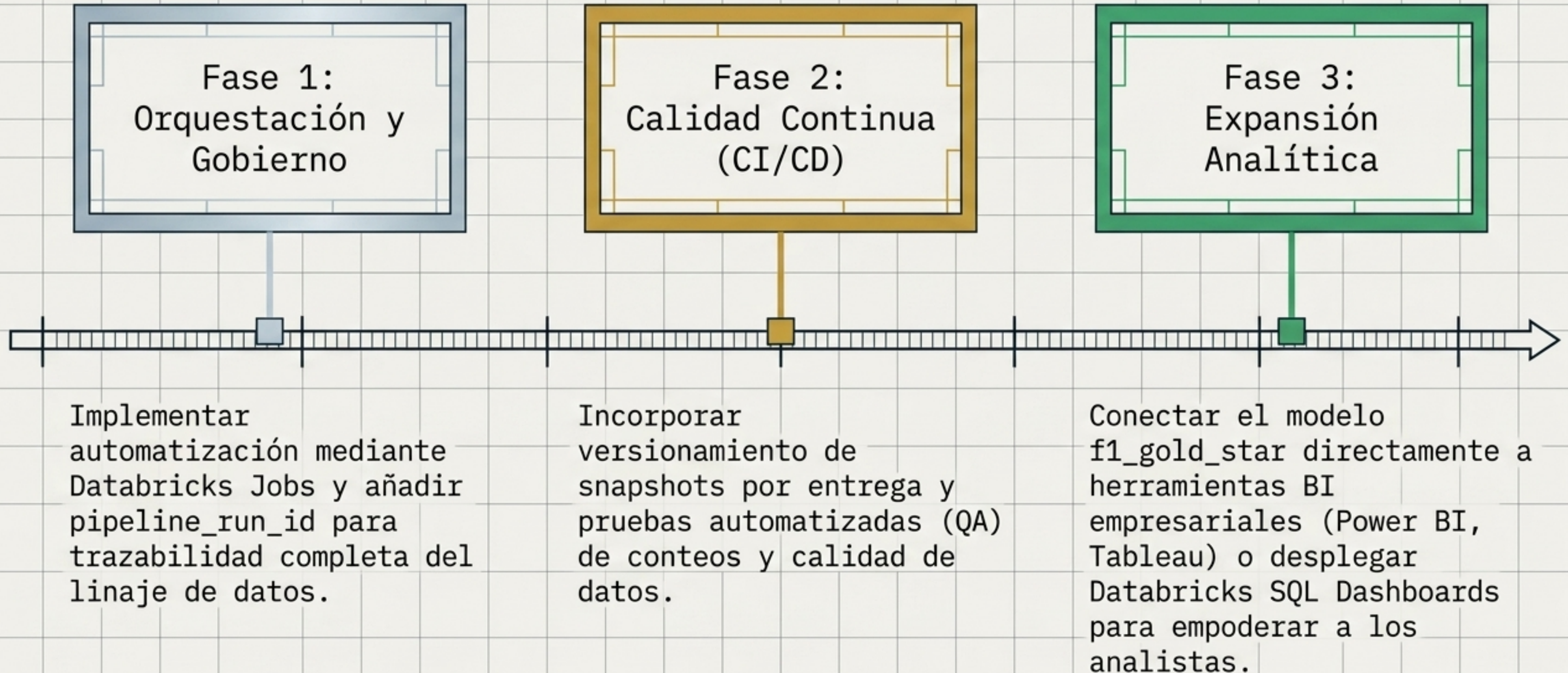
*¿Cómo evolucionan los indicadores
a través del tiempo?*

El Ecosistema de Consumo: Dashboard y Control

El dashboard Streamlit se mantiene ágil y completamente desacoplado de la base técnica. Jamás consulta la capa Silver ni cruda.

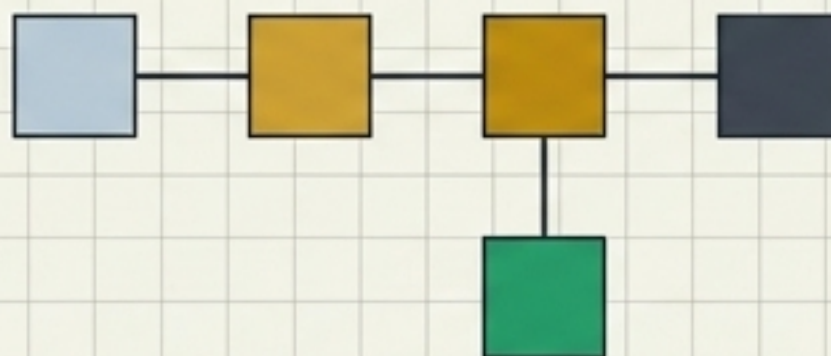


Evolución del Proyecto: Siguientes Pasos



Conclusión Arquitectónica

Este proyecto trasciende la visualización básica para consolidar una arquitectura de datos corporativa y gobernable.



Silver

limpia y
enriquece la
historia técnica.

Gold

empaqueta y
publica el valor
ejecutivo.

Gold Star

modela
físicamente
para la
exploración BI.

Control

audita y
versiona los
resultados.

Streamlit

comunica el
rendimiento a la
dirección.